

Ingeniería en Sistemas Computacionales.

**Diseño, desarrollo y validación de un robot Mini-Sumo para
competencia universitaria.**

Elaborado por:

- **Vita Mijangos Delgado.**
- **Victor Gallart Roldan.**
- **Christian Montoya.**
- **Ángel Octavio Licona Chavez.**

5to Cuatrimestre 2026

ÍNDICE

Capítulo 1.....	3
1.1 Planteamiento del problema.....	3
1.2 Objetivo General.....	3
1.3 Objetivos Específicos.....	4
1.4 Reglas de la competencia Mini-Sumo.....	4
1.4.1. Especificaciones del Robot.....	4
1.4.2. Restricciones y Prohibiciones.....	4
1.4.3. Dojo de Combate.....	5
1.4.4. Procedimiento del Combate.....	5
1.4.5. Violaciones y Sanciones.....	5
1.5 Alcance del proyecto.....	6
1.6 Delimitaciones del proyecto.....	6
1.6.1. Delimitación de Recursos y Presupuesto.....	7
1.6.2. Delimitación Técnica y Tecnológica (Software).....	7
1.6.3. Delimitación de Alcance Operativo.....	7
1.6.4. Delimitación Temporal.....	8
1.7 Identificación de riesgos del proyecto.....	8
Tabla 1.7.1 Riesgos Eléctricos y de Energía.....	9
Tabla 1.7.2 Riesgos de Software y Programación.....	10
Tabla 1.7.3 Riesgos Mecánicos y de Diseño.....	11
Tabla 1.7.4 Riesgos de Gestión y Recursos (Económicos y Tiempo).....	12
1.8 Plan de Contención y COntingencia.....	12
Tabla 1.8.1 Plan de Contención.....	13
Tabla 1.8.2 Plan de Contingencia.....	14
Capítulo 2.....	16
2.1 Estudio del arte: Investigación de robots Mini-Sumo existentes.....	16
2.2 Marco Teórico.....	17
2.3 Impacto.....	20
2.4 Análisis de componentes electrónicos y mecánicos.....	20
2.5 Análisis de costos.....	22
Capítulo 3.....	23
3.1 Metodología SCRUM.....	23
3.2 Planificación.....	23
3.2.1 Product BackLog.....	24
3.2.2 Sprints Planning.....	26
3.2.3 Diagrama de Gantt.....	29
3.3 Diseño.....	30
3.3.1 Levantamiento de requerimientos de software.....	30
3.3.3 Historias de usuario.....	34

3.3.4 Casos de uso.....	37
3.3.5 Arquitectura de la información.....	38
3.3.6 Sketch.....	39
3.3.7 Wireframe.....	42
3.3.8 MockUp.....	46
3.3.9 Diagrama Relacional.....	50
3.3.10 Diagrama Entidad - Relación.....	50
3.3.10 Modelo tridimensional del sistema mecánico del robot.....	51
3.3.11 Diagrama de conexión física del robot Mini-Sumo en protoboard	52
3.3.12 Diagrama esquemático del sistema electrónico del robot Mini-Sumo.....	52
3.3.13 Diagrama de flujo.....	53
3.4 Desarrollo.....	54
3.4.1 Código de control embebido del robot Mini-Sumo.....	54
3.4.2 Código JAVA Sistema de monitoreo y registro de datos.....	56
3.5 Pruebas.....	57
3.5.1 Pruebas de encendido.....	57
3.5.9 Pruebas funcionales integrales.....	59
3.5.10 Pruebas en entorno de competencia.....	60
3.6 Implementación.....	60
4. Anexos.....	60
4.1 Manual de usuario.....	60
5 Bibliografía.....	63

Capítulo 1.

1.1 Planteamiento del problema.

La robótica aplicada a competencias estudiantiles representa una herramienta para el desarrollo de habilidades en electrónica, programación, control y diseño. Dentro de estas competencias, el Mini Sumo es una de las categorías más populares, donde dos robots compiten dentro de un área circular (dojo) con el objetivo de empujar al oponente fuera del área delimitada.

Tradicionalmente, los robots Mini Sumo funcionan de manera autónoma mediante sensores que detectan al oponente y el borde del dojo. Sin embargo, en el presente proyecto se propone el diseño y construcción de un robot Mini Sumo controlado de manera remota mediante Bluetooth, permitiendo que el operador tome decisiones estratégicas en tiempo real.

Aunque los robots autónomos son comunes en esta categoría, el desarrollo de un robot controlado remotamente representa un desafío diferente, ya que requiere implementar un sistema de comunicación inalámbrica estable y de baja latencia que permite un control preciso durante el combate.

El problema por resolver consiste en diseñar un robot Mini Sumo capaz de:

- Soportar impactos durante la competencia.
- Generar suficiente torque para desplazar al oponente.
- Mantener estabilidad dentro del dojo.
- Responder de manera inmediata a las instrucciones enviadas por Bluetooth.
- Operar sin sensores de detección automática.

1.2 Objetivo General.

Diseñar y construir un robot Mini Sumo controlado remotamente mediante tecnología Bluetooth, capaz de competir en un dojo circular mediante el control manual del operador, teniendo como prioridad potencia, estabilidad y respuesta del sistema.

1.3 Objetivos Específicos.

1. Diseñar la estructura mecánica del robot considerando resistencia a impactos y distribución del peso.
2. Seleccionar e implementar motores adecuados que proporcionen el torque necesario para el empuje del oponente.
3. Integrar un sistema de control basado en un microcontrolador.
4. Implementar un módulo de comunicación Bluetooth para el control inalámbrico del robot.
5. Desarrollar la programación necesaria para la recepción y ejecución de comandos enviados desde un dispositivo externo.
6. Optimizar el sistema para reducir la latencia en la comunicación y mejorar la maniobrabilidad.

1.4 Reglas de la competencia Mini-Sumo.

1.4.1. Especificaciones del Robot

- Dimensiones: El robot debe caber en un cuadrado de 10 cm x 10 cm.
- Peso: No debe exceder los 500 gramos.
- Altura: Sin límite definido.
- Operación: El robot deberá ser controlado mediante un radiocontrol en la categoría de robot amateur
- Expansión: Puede expandirse después de que inicie el combate, siempre que no se separe físicamente en varias partes.

1.4.2. Restricciones y Prohibiciones

- Interferencia: Prohibidos los dispositivos de interferencia (como LEDs IR de alta potencia) destinados a saturar los sensores del oponente.
- Daños: Prohibidas las piezas diseñadas para dañar el Dojo o al oponente (puntos de corte, sierras, etc.).
- Sustancias: No se permiten líquidos, polvos, gases o dispositivos de fuego.
- Tracción: Prohibidas las sustancias pegajosas y dispositivos de succión (bombas de vacío o imanes).
- Prueba de Papel: Los neumáticos no deben ser capaces de sostener una hoja de papel A4 por más de 2 segundos al ser levantados.

1.4.3. Dojo de Combate

- Material: Círculo de 77 cm de diámetro fabricado en Laminado de Alta Presión preferentemente en acabado mate para evitar reflejos.
- Borde: Línea de frontera blanca de 2.5 cm de grosor.
- Espacio Exterior: Área de seguridad mínima de 50 cm libre de obstáculos alrededor del Dojo.

1.4.4. Procedimiento del Combate

- Estructura: Combate a 3 rondas con un tiempo máximo total de 3 minutos.
- Victoria: Gana el primero en obtener dos puntos.
- Colocación: Robots en cuadrantes opuestos posicionados parcialmente sobre la línea de frontera
- Espalda con Espalda, los robots se colocan de espaldas para hacer un combate más duradero y estratégico.
- Hombro con Hombro: los robots se colocan de manera paralela
- Inicio Oficial: El combate inicia mediante una señal de infrarrojos (IR) universal enviada por el juez.
- Nota: En caso de arranque manual, se debe respetar una pausa de 5 segundos tras presionar el botón antes de cualquier movimiento.
- Puntuación: Un punto se otorga cuando cualquier parte del robot oponente toca el suelo fuera del Dojo.
- Empates: Si no hay movimiento o contacto efectivo tras 30-60 segundos, el juez puede reiniciar la ronda.

1.4.5. Violaciones y Sanciones

- Violaciones Menores: Intervenir sin permiso, pedir detenciones injustificadas o movimientos antes de la señal. Dos acumuladas otorgan un punto al oponente.
- Sanciones Graves: Incumplir dimensiones/peso o conducta antideportiva resultan en descalificación inmediata.
- Accidentes: Si un robot queda incapacitado por un accidente causado por él mismo, pierde la ronda.
- Apagado de Emergencia: El operador debe ser capaz de detener el robot inmediatamente si el juez lo ordena por seguridad.

1.5 Alcance del proyecto.

El presente proyecto contempla el diseño, construcción e implementación de un robot Mini Sumo operado mediante comunicación inalámbrica (Bluetooth), orientado a su participación en pruebas académicas o competencias internas.

El alcance del proyecto incluye:

- El diseño mecánico del robot, considerando dimensiones reglamentarias de la categoría Mini Sumo, distribución de peso, estabilidad estructural y resistencia a impactos.
- La selección e integración de motores de corriente directa (DC) con el torque adecuado para generar fuerza de empuje competitiva.
- El desarrollo del sistema electrónico basado en un microcontrolador encargado de procesar las señales de control.
- La implementación de un módulo de comunicación Bluetooth para permitir el control remoto desde un dispositivo externo (teléfono móvil o control dedicado).
- La programación del sistema para la recepción, interpretación y ejecución de comandos de movimiento (avance, retroceso, giro).
- La realización de pruebas funcionales para evaluar maniobrabilidad, tiempo de respuesta, estabilidad y rendimiento en combate simulado.

El proyecto se limita al desarrollo de un robot operado remotamente, por lo que no incluye:

- Sistemas de autonomía.
- Sensores de detección de oponente.
- Sensores de detección del borde del dojo.

El resultado final será un prototipo funcional capaz de desplazarse dentro del dojo y competir mediante control manual en tiempo real, demostrando la correcta integración de los sistemas mecánico, electrónico y de comunicación.

1.6 Delimitaciones del proyecto.

El desarrollo del prototipo de Mini Sumo se ajusta a las fronteras técnicas, económicas y temporales que se detallan a continuación:

1.6.1. Delimitación de Recursos y Presupuesto

El proyecto se basa exclusivamente en la construcción de un robot para mini sumo con un presupuesto máximo de \$1500 pesos mexicanos

Materiales de Refuerzo: Se limitará el uso de materiales externos a elementos de bajo costo como láminas de aluminio (CNC), impresión 3D y adhesivos básicos.

1.6.2. Delimitación Técnica y Tecnológica (Software)

Aunque el equipo de desarrollo posee competencias en el lenguaje Arduino IDE con C++, la implementación del control del robot tiene las siguientes fronteras:

Entorno de Desarrollo: Se utilizará el lenguaje C + + (Arduino IDE) debido a las limitaciones de procesamiento del microcontrolador del kit.

Complejidad del Algoritmo: El alcance del software se limita a una lógica reactiva basada en estados (Búsqueda, Ataque, Evasión de borde). Se excluyen algoritmos de Inteligencia Artificial, Visión Computacional o aprendizaje por refuerzo.

1.6.3. Delimitación de Alcance Operativo

El robot está diseñado para operar bajo condiciones específicas dictadas por el reglamento de la Universidad:

Estrategia: El robot se desarrollará con interfaz de control remoto Bluetooth con RF.

Sensores: La detección se limitará a los sensores infrarrojos de línea. No se integrarán sensores de tiempo de vuelo.

Mantenimiento: El alcance del proyecto termina el día de la competencia; no se incluye un plan de escalabilidad o producción en serie del prototipo.

1.6.4. Delimitación Temporal

El cronograma de trabajo está estrictamente confinado a un periodo de 3 meses (12 semanas).

1.7 Identificación de riesgos del proyecto

En cualquier proyecto de robótica siempre hay incertidumbre. En el caso del Mini Sumo, los riesgos se pueden dividir en técnicos, mecánicos, eléctricos, de programación y hasta de gestión.

Desde el punto de vista eléctrico, pueden presentarse fallas relacionadas con la batería, como descargas rápidas, sobrecalentamiento o conexiones inestables el error en el cableado o una soldadura mal realizada puede ocasionar cortocircuitos que dañen el microcontrolador o los controladores de motor, generando fallas intermitentes difíciles de detectar de estos problemas suelen aparecer cuando no se realizan pruebas previas suficientes o cuando la integración del sistema se deja para las etapas finales del proyecto.

En cuanto al software, el riesgo más común es un algoritmo mal optimizado o con errores lógicos un programa que no esté bien estructurado puede provocar respuestas lentas, decisiones incorrectas o comportamientos impredecibles durante el combate. En un entorno como el Mini Sumo, donde las decisiones deben ejecutarse en fracciones de segundo, cualquier retraso en el procesamiento puede marcar la diferencia entre ganar o perder. Además, errores simples en las condiciones de programación pueden impedir que el robot detecte el borde o al oponente correctamente.

El diseño mecánico también representa un riesgo importante una mala distribución del peso puede elevar el centro de gravedad y hacer que el robot pierda estabilidad o se voltee fácilmente, si el material del chasis no es lo suficientemente resistente, puede deformarse o romperse tras varios impactos, afectando la alineación de los motores o sensores. Asimismo, una elección inadecuada de ruedas puede reducir la fricción y provocar que el robot patine en lugar de empujar con fuerza.

Finalmente, también existen riesgos económicos y de recursos, ya que algunos componentes pueden dañarse durante las pruebas y requerir reemplazo, lo que incrementa el costo del proyecto el mayor riesgo del robot Mini Sumo no es que una pieza individual

falle, sino que el sistema completo no funcione de manera coordinada y en tiempo real por ello, la clave para reducir estos riesgos es realizar pruebas constantes, planificar adecuadamente cada etapa del desarrollo y asegurar una correcta integración entre diseño mecánico, electrónico y programación.

En el desarrollo del robot minisumo, es fundamental identificar los posibles riesgos eléctricos y de energía que pueden afectar el desempeño, la seguridad y la estabilidad del sistema durante las pruebas y competencias. La correcta gestión de estos riesgos permite prevenir daños en los componentes electrónicos, reducir fallas operativas y garantizar un funcionamiento eficiente del robot. En la **Tabla 1.7.1** se presentan los principales riesgos eléctricos identificados, junto con su probabilidad de ocurrencia, nivel de impacto y las estrategias de mitigación propuestas para disminuir sus efectos en el proyecto.

Tabla 1.7.1 Riesgos Eléctricos y de Energía

Riesgo Específico	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación / Prevención
Fallas en la batería (descarga rápida o sobrecalentamiento).	Media	Alto	Alto	Monitorear el consumo de corriente de los motores; usar baterías con la tasa de descarga (C) adecuada; implementar alarmas de bajo voltaje.
Cortocircuitos por errores de cableado o soldaduras defectuosas.	Media	Crítico	Crítico	Realizar pruebas de continuidad con multímetro antes de energizar; aislar conexiones con termofit; evitar dejar la integración eléctrica para el final.
Daño al microcontrolador o drivers de motor por picos de corriente.	Baja	Crítico	Alto	Incorporar sistemas de protección (diodos flyback, optoacopladores o fusibles) entre la etapa de potencia y la de control.

Nota. La tabla muestra la identificación, evaluación y estrategias de mitigación para los riesgos clave asociados a la gestión de recursos económicos y de tiempo en el proyecto.

En el desarrollo de sistemas embebidos para aplicaciones robóticas, los riesgos asociados al software y la programación representan una amenaza crítica para la fiabilidad y el rendimiento del sistema. Entre estos riesgos se incluyen desde la ineficiencia algorítmica hasta fallos en la percepción sensorial, los cuales pueden comprometer la capacidad de respuesta del robot en entornos dinámicos. A continuación, la **Tabla 1.7.2** resume los principales riesgos de software identificados, su probabilidad, impacto, nivel de riesgo y las estrategias de mitigación correspondientes.

Tabla 1.7.2 Riesgos de Software y Programación

Riesgo Específico	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación / Prevención
Algoritmo mal optimizado o con errores lógicos (respuestas lentas).	Alta	Alto	Alto	Programar utilizando máquinas de estados finitos (FSM); evitar retrasos bloqueantes (delay()) y priorizar el uso de interrupciones y temporizadores.
Comportamientos impredecibles durante el combate.	Media	Alto	Alto	Diseñar un entorno de simulación lógica o realizar pruebas exhaustivas de "caja negra" simulando las acciones del rival.
Fallo en la lectura de sensores (no detectar el borde del dohyo o al oponente).	Media	Crítico	Crítico	Calibrar los sensores de línea bajo diferentes condiciones de luz; implementar filtros por software (como promedios móviles) para evitar lecturas falsas.

Nota. La tabla presenta la identificación, evaluación y estrategias de mitigación para los riesgos críticos relacionados con el desarrollo de software y programación del sistema robótico.

Los riesgos mecánicos y de diseño constituyen un factor fundamental en la fiabilidad operativa de un robot, especialmente en aplicaciones que requieren resistencia a impactos, estabilidad dinámica y tracción efectiva. Un diseño deficiente puede traducirse en fallos estructurales, pérdida de control o comportamientos erráticos durante la operación.

La **Tabla 1.7.3** sintetiza los principales riesgos mecánicos identificados, evaluando su probabilidad, impacto y nivel de riesgo, así como las estrategias de mitigación propuestas para cada uno.

Tabla 1.7.3 Riesgos Mecánicos y de Diseño

Riesgo Específico	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación / Prevención
Mala distribución del peso (centro de gravedad alto o inestable).	Media	Alto	Alto	Diseñar el chasis ubicando los componentes más pesados (batería y motores) lo más cerca posible del suelo y del centro del robot.
Deformación o rotura del chasis por impactos constantes.	Baja	Alto	Medio	Utilizar materiales con buena relación resistencia-peso (como aluminio, policarbonato o impresión 3D con alta densidad de relleno).
Pérdida de tracción (ruedas inadecuadas que provocan patinaje).	Alta	Alto	Alto	Seleccionar llantas de goma de alta fricción o silicona; asegurar que la superficie de contacto esté limpia antes de cada ronda.

Nota. La tabla presenta la identificación, evaluación y estrategias de mitigación para los riesgos críticos relacionados con el diseño mecánico y estructural del robot, incluyendo estabilidad, integridad del chasis y tracción.

La gestión adecuada de los recursos económicos y del tiempo es un factor crítico para el éxito de cualquier proyecto de ingeniería. La falta de planificación en estos ámbitos puede derivar en sobrecostos, retrasos en el cronograma e incluso en la imposibilidad de completar el desarrollo dentro de los plazos establecidos. La **Tabla 1.7.4** resume los principales riesgos de gestión y recursos identificados, junto con las estrategias de mitigación propuestas para cada caso.

Tabla 1.7.4 Riesgos de Gestión y Recursos (Económicos y Tiempo)

Riesgo Específico	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación / Prevención
Incremento de costos por reemplazo de componentes dañados en pruebas.	Media	Medio	Medio	Contar con un presupuesto de contingencia; adquirir refacciones de los componentes más críticos (drivers, sensores y engranajes de motores).
Falta de coordinación del sistema completo por integración tardía.	Alta	Crítico	Crítico	Planificar el desarrollo de forma modular (Scrum o Kanban); realizar pruebas de integración continuas en cada etapa en lugar de esperar al final.

Nota. La tabla presenta la identificación y evaluación de los riesgos clave asociados a la gestión de recursos económicos y de tiempo, así como las estrategias de mitigación correspondientes.

1.8 Plan de Contención y COntingencia.

Los planes de contención y contingencia se diseñan para asegurar la preparación y respuesta efectiva ante eventos adversos durante el desarrollo, pruebas y competencia del Robot Minisumo. El plan de contención establece medidas preventivas y de respuesta inmediata para mitigar riesgos identificados, como se muestran en las siguientes tablas.

Tabla 1.8.1 Plan de Contención

Acción	Descripción	Responsable	Tiempo
Recurso Eléctrico			
Desconexión y aislamiento de energía inmediata.	Desconectar la batería ante presencia de humo, olor a quemado o sobrecalentamiento crítico para salvar los componentes restantes.	Todo el equipo (quien detecte la falla)	Inmediato
Recurso de Software			
Parada de emergencia y depuración en caliente.	Levantar el robot de la pista si actúa de forma errática y conectarlo al monitor serie para identificar el bucle o error lógico.	Programador	Menos de 2 minutos
Limpieza física preventivo-correctiva.	Limpiar la superficie de los sensores de piso con alcohol isopropílico para descartar fallas por polvo o grasa del Dohyo.	Ingeniero Electrónico / Programador	Entre rondas
Recurso Mecánico			
Inspección de tracción y ajuste de transmisión.	Limpiar las llantas con cinta adhesiva para recuperar agarre y verificar el apriete de los opresores en los ejes de los motores.	Ingeniero Mecánico	Entre rondas
Gestión y Componentes			
Desmantelamiento seguro de etapas dañadas.	Desoldar o retirar físicamente los módulos quemados y limpiar las pistas de la placa para evitar cortos persistentes.	Ingeniero Electrónico	10 minutos

Nota. Las tablas presentan las acciones de contingencia específicas para los recursos eléctricos y de software, incluyendo la descripción de cada medida, el responsable asignado y el tiempo estimado de ejecución. El plan de contingencia para recurso mecánico no fue especificado en el documento fuente.

Ante la eventual ocurrencia de fallos durante la operación del robot, resulta indispensable disponer de un plan de contingencia que permita responder de manera rápida y eficaz. Este plan define acciones específicas, responsables y tiempos de ejecución para mitigar las consecuencias de contingencias críticas, tales como fallos en el suministro eléctrico, daños en etapas de potencia o errores en el software. La **Tabla 1.8.2** detalla las contingencias previstas y las respuestas asociadas.

Tabla 1.8.2 Plan de Contingencia

Acción	Descripción	Responsable	Tiempo
Recurso Eléctrico			
Reemplazo por sistema de energía secundario.	Sustituir la batería principal dañada por la de refacción o adaptar un arreglo de baterías comerciales modificando el voltaje de entrada.	Ingeniero Electrónico	5 minutos
Puenteado y bypass de etapas de potencia.	Cambiar el driver de motores quemado por un módulo genérico de respaldo, realizando un cableado externo de emergencia.	Ingeniero Electrónico / PM	15 minutos
Recurso de Software			
Carga de algoritmo de respaldo (Código Seguro).	Flashear una versión de software simplificada y robusta que ignore las estrategias complejas y solo use movimientos básicos.	Programador	2 minutos

Degradación modular del código por hardware muerto.	Reconfigurar el software para omitir las lecturas de un sensor dañado e incrementar la sensibilidad de los componentes activos.	Programador	5 minutos
Recurso Mecánico			
Reparación estructural exprés y balanceo de carga.	Unificar fracturas en el chasis mediante resina epóxica o cinchos, añadiendo contrapesos en la base para corregir el centro de gravedad.	Ingeniero Mecánico	10 minutos
Gestión y Componentes			
Activación de inventario crítico de refacciones.	Absorber el impacto económico usando el presupuesto de contingencia y emplear los componentes duplicados del kit de emergencia.	Project Manager	Durante el taller / competencia

Nota. La tabla establece las acciones de contingencia, los responsables asignados y los tiempos estimados para la ejecución de cada medida frente a fallos críticos en el sistema eléctrico, de potencia y software.

Capítulo 2.

2.1 Estudio del arte: Investigación de robots Mini-Sumo existentes.

Los robots Mini Sumo están inspirados en el tradicional deporte japonés de Sumo, pero en lugar de luchadores humanos, son los robots los que se enfrentan en un combate mano a mano. Estos robots deben ser capaces de detectar y responder a los movimientos y estrategias de su oponente para empujarlo fuera del área de combate. Todos los movimientos realizados por el robot deberán ser de manera autónoma.

La competición se lleva a cabo en un área de combate circular de color negro, delimitada por una línea blanca que evita que los robots se salgan accidentalmente. Los participantes deben tener en cuenta las dimensiones y especificaciones establecidas, como el tamaño y el peso máximo permitido para los robots.

Existen dos categorías:

- Mini Sumo Pro
- Mini Sumo

Las dimensiones máximas permitidas son:

- 10cm x 10cm sin límite de altura, 500 gr máximo

En la categoría Mini Sumo Pro está permitido todo tipo de tecnologías para el diseño del robot. Se permite el uso de robots comerciales.

En la categoría Mini Sumo (no PRO) no está permitido el uso de robots comerciales ni sus partes principales (chasis, sistemas de banderas, ruedas, etc). Las placas comerciales especializadas para la competencia tampoco están permitidas. Se podrán utilizar para la parte de control cualquier tipo de elemento electrónico básico (compuertas, transistores, operacionales, etc.) también está permitido el uso de placa Arduino o similares, microcontroladores y microprocesadores. Con respecto al sistema de potencia (puente H) se permitirá el uso de los módulos VNH2SP30, TB6612FNG, L298 o L293 que acompañan a los kits de Arduino o similares. El diseño y armado de las placas deberán ser propios de los participantes. Se podrán usar sensores comerciales.

2.2 Marco Teórico.

Diseño y Construcción de un Robot Minisumo Autónomo

Un robot Mini Sumo es básicamente un robot autónomo pequeño diseñado para competir contra otro robot en un ring circular llamado dohyo. La meta es simple: empujar al oponente fuera del círculo sin salirse uno mismo.

Lo interesante es que el robot no se controla con control remoto una vez que inicia la pelea, está completamente solo, todo depende de cómo fue diseñado, programado y quien lo controle.

En la categoría mini sumo normalmente:

- Mide máximo 10x10 cm.
- Pesa alrededor de 500 gramos.
- Debe ser totalmente autónomo.
- Esto obliga a que el diseño sea compacto, eficiente y estratégico.

Robótica Móvil

Los robots Mini Sumo pertenecen al área de la robótica móvil, que estudia robots que pueden desplazarse y tomar decisiones en un entorno.

Un robot móvil autónomo necesita tres cosas básicas:

- Percibir (sensores).
- Pensar (microcontrolador y programación).
- Actuar (motores).

Aunque el Mini Sumo no es un robot súper inteligente con IA avanzada, sí utiliza lógica de control para reaccionar rápido ante lo que detecta.

Robótica Móvil

Los robots Mini Sumo pertenecen al área de la robótica móvil, que estudia robots que pueden desplazarse y tomar decisiones en un entorno.

Un robot móvil autónomo necesita tres cosas básicas:

- Percibir (sensores).
- Pensar (microcontrolador y programación).
- Actuar (motores).

Sensores infrarrojos (IR)

Sirven para detectar la línea blanca del borde del dohyo. Si el robot detecta blanco, sabe que está a punto de salirse y debe retroceder.

Sensores ultrasónicos

Funcionan enviando ondas de sonido y midiendo el tiempo que tardan en regresar. Así detectan la distancia al oponente.

Sensores de proximidad

Permiten localizar al rival más rápido para atacar.

Los sensores permiten que el robot reaccione en tiempo real, lo cual es clave en una pelea que puede durar solo segundos.

Actuadores y Movimiento

Para moverse se utilizan motores eléctricos.

DC motor

Los motores DC son ideales porque:

- Tienen buen torque (fuerza).
- Son fáciles de controlar.
- Son pequeños.
- Funcionan bien con baterías.

En MiniSumo el torque es súper importante. No se trata solo de velocidad, sino de empujar fuerte al oponente.

El control de velocidad se hace con algo llamado PWM (Modulación por Ancho de Pulso), que permite ajustar cuánta potencia reciben los motores.

Diseño Mecánico y Física

Aquí entra bastante física aplicada.

Algunos puntos importantes:

Centro de gravedad bajo: Mientras más bajo esté el peso, más estable será el robot.

- Fricción: Las ruedas deben tener buen agarre para no patinar.
- Torque vs velocidad: A veces es mejor más fuerza que más rapidez.
- Diseño tipo cuña: Muchos robots tienen una parte frontal inclinada para meterse debajo del oponente y levantarlo ligeramente. Esto reduce su tracción y facilita empujarlo.

Algoritmos y Estrategias

Aunque el robot no “piensa” como humano, sí sigue estrategias programadas.

Algunas estrategias comunes son:

- Modo búsqueda: gira hasta detectar al oponente.
- Ataque directo: acelera al máximo cuando detecta algo enfrente.
- Estrategia defensiva: retrocede si detecta línea blanca.
- Estrategia lateral: ataca por los costados.

Estos comportamientos se programan usando estructuras condicionales (if, else), ciclos y funciones.

Muchos equipos aplican programación modular, separando:

- Módulo de sensores.
- Módulo de motores.
- Módulo de decisiones.
- Módulo de seguridad.

Esto hace que el código sea más organizado y fácil de mejorar.

Importancia Académica

El robot Mini Sumo no es solo una competencia divertida. También ayuda a desarrollar:

- Pensamiento lógico.
- Diseño mecánico.

- Integración hardware-software.
- Trabajo en equipo.
- Resolución de problemas en tiempo real.

2.3 Impacto

El desarrollo del robot Mini-Sumo tiene un impacto significativo en el ámbito académico y tecnológico, ya que permite la aplicación práctica de conocimientos en áreas como programación, electrónica y diseño mecánico. Este proyecto fomenta el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, habilidades fundamentales en la formación de ingenieros.

Además, contribuye al desarrollo de competencias en integración de sistemas, al combinar hardware y software en un entorno real de aplicación. A nivel tecnológico, el proyecto promueve el uso de herramientas accesibles como Arduino, facilitando la introducción a la robótica y la automatización.

Finalmente, el robot Mini-Sumo puede servir como base para futuros desarrollos en sistemas autónomos, incentivando la innovación y el interés por la robótica en entornos educativos.

2.4 Análisis de componentes electrónicos y mecánicos

Para el desarrollo del robot Mini-Sumo se realizó un análisis de los componentes mecánicos y electrónicos necesarios para garantizar estabilidad, movilidad, resistencia y control durante la competencia.

En la parte mecánica, se seleccionó un chasis impreso en 3D en material PETG, debido a que este material ofrece buena resistencia mecánica, bajo peso y facilidad de fabricación, características importantes para soportar impactos y mantener estabilidad en combate. Se incorporó una navaja frontal de acero, cuya función principal es facilitar el empuje del oponente y mejorar la capacidad ofensiva del robot durante el enfrentamiento. También se utilizaron tornillos, separadores y soportes, elementos necesarios para fijar correctamente cada componente y asegurar la integridad estructural del sistema.

Para el sistema de movimiento se emplearon dos motores reductores DC metálicos de 650 rpm, seleccionados por proporcionar un equilibrio adecuado entre velocidad, torque y precisión de desplazamiento. Estos motores permiten generar suficiente fuerza para

empujar al oponente sin comprometer el control del robot. El sistema de tracción se complementó con rines y gomas de alta tracción, cuya función es mejorar la adherencia sobre la pista de competencia y evitar deslizamientos durante maniobras de empuje.

En la parte electrónica de control se integró un Arduino Nano, utilizado como unidad principal de procesamiento debido a su tamaño compacto, facilidad de programación y compatibilidad con diversos módulos electrónicos. Para el control de los motores se utilizó un driver TB6612FNG, componente encargado de suministrar la corriente adecuada a los motores y permitir el control de dirección y velocidad. Asimismo, se incorporó un módulo Bluetooth HC-05, el cual permite establecer comunicación inalámbrica para controlar el robot desde una aplicación móvil.

Durante las pruebas de alimentación eléctrica se evaluó inicialmente el uso de una batería de 9V, sin embargo, esta no proporcionó la corriente suficiente para mantener un funcionamiento estable de los motores y del sistema electrónico. Debido a esta limitación, se optó por utilizar una fuente de alimentación externa, la cual ofreció mayor capacidad de corriente y mejor estabilidad energética durante la operación del robot. Adicionalmente, se integró un sistema de regulación y protección de voltaje para proteger los componentes electrónicos ante posibles variaciones eléctricas.

Finalmente, el análisis permitió seleccionar componentes compatibles y funcionales, logrando un equilibrio entre resistencia mecánica, eficiencia electrónica y desempeño operativo para cumplir con los requerimientos del robot Mini-Sumo.

2.5 Análisis de costos

Se implementó en la interfaz de JAVA un módulo de gestión de presupuesto para que el administrador pueda registrar y consultar los gastos asociados al desarrollo del robot Mini-Sumo. Este módulo permite organizar los costos por categorías, calcular automáticamente el total invertido y visualizar el saldo restante respecto al presupuesto inicial del proyecto.

Gastos	Cantidad	Subtotal	Total
Totales			\$5,616
1. Estructura y mecánica			\$550
1.1 Chasis impreso en 3D (PETG, diseño mini sumo)	1	\$300	\$300
1.2 Navaja frontal de acero	1	\$150	\$150
1.3 Tornillería, separadores y soportes	1	\$70	\$70
1.4 Llantas de tracción	2	\$15	\$30
2. Sistema de movimiento			\$870
2.1 Motor reductor tipo TT	2	\$180	\$360
2.2 Rines con gomas de alta tracción	2	\$160	\$320
2.3 Motor reductor N20 DC metálico 650rpm	2	\$95	\$190
3. Electrónica de control			\$510
3.1 Arduino Nano	1	\$120	\$120
3.2 Driver de motores TB6612FNG	1	\$110	\$110
3.3 Módulo Bluetooth HC-05	1	\$150	\$150
3.4 PCB de control	1	\$130	\$130
4. Alimentación y cableado			\$568
4.1 Conector batería 9V	1	\$40	\$40
4.2 Regulación y protección de voltaje	1	\$50	\$50
4.3 Pila 9 V	1	\$159	\$159
4.4 Pila Externa	1	\$90	\$90
4.4 Pila Externa 22.5W	1	\$229	\$229
5. Gastos Operativos			\$3,077
5.1 Luz	1	\$2,455	\$2,455
5.2 Internet	1	\$550	\$550
6. Gastos varios de fabricación			\$41
6.1 Kola Loka	1	\$31	\$31
6.2 Bicarbonato	1	\$10	\$10

Capítulo 3.

3.1 Metodología SCRUM

Para el desarrollo del robot Mini-Sumo se utilizó la metodología ágil SCRUM, la cual permite organizar el trabajo en ciclos iterativos llamados Sprints, facilitando la planificación, ejecución y mejora continua del proyecto.

Esta metodología resulta adecuada para el desarrollo del prototipo, ya que permite dividir el trabajo en etapas pequeñas, realizar pruebas constantes y adaptar el diseño conforme se detectan errores o áreas de mejora.

Mediante el uso de SCRUM, el equipo pudo estructurar el desarrollo del robot en diferentes fases, incluyendo el diseño mecánico, la integración electrónica, la programación y las pruebas, logrando un proceso organizado y eficiente.

3.2 Planificación

La planificación del proyecto se realizó siguiendo los principios de la metodología SCRUM, dividiendo el desarrollo del robot en tareas específicas organizadas en un Product Backlog.

A partir de este backlog, se establecieron distintos Sprints, en los cuales se asignaron actividades prioritarias como el diseño del chasis, la integración de componentes electrónicos, la programación del sistema de control y la realización de pruebas.

Esta planificación permite llevar un control del avance del proyecto y facilitar la identificación de problemas en cada etapa del desarrollo.

3.2.1 Product BackLog

1. Análisis e Inicio del Proyecto

ID	Actividad	Prioridad
1.1	Análisis e inicio del proyecto	Alto
1.2	Planteamiento del problema	Medio
1.3	Definición del objetivo general y específicos	Bajo
1.4	Revisión de reglas de la competencia Mini-Sumo	Alto
1.5	Definición del alcance del proyecto	Medio
1.6	Delimitación del proyecto	Medio
1.7	Identificación de riesgos	Alto
1.8	Investigación de robots Mini-Sumo existentes	Bajo
1.9	Desarrollo del marco teórico	Bajo
1.10	Análisis de impacto	Medio

2. Planificación del proyecto

ID	Actividad	Prioridad
2.1	Elaboración del Product Backlog	Alto
2.2	Planeación de Sprints	Alto
2.3	Elaboración del diagrama de Gantt	Bajo

3. Diseño del sistema

ID	Actividad	Prioridad
3.1	Análisis de componentes electrónicos y mecánicos	Alto
3.2	Análisis de costos	Alto
3.3	Selección preliminar de componentes	Alto

4. Diseño técnico del robot

ID	Actividad	Prioridad
5.1	Modelo tridimensional del sistema mecánico del robot	Alto
5.2	Diagrama de interconexión de componentes electrónicos	Medio
5.3	Diagrama de flujo	Medio

5. Preparación del desarrollo

ID	Actividad	Prioridad
6.1	Selección final de componentes	Alto
6.2	Compra y adquisición de componentes	Alto

6. Desarrollo del sistema

ID	Actividad	Prioridad
7.1	Ensamble del sistema mecánico	Medio
7.2	Ensamble del sistema electrónico V1.1	Medio
7.3	Ensamble del sistema electrónico V1.2	Medio
7.4	Cableado y alimentación V1.1	Medio
7.5	Cableado y alimentación V1.2	Medio
7.6	Cableado y alimentación V1.3	Bajo
7.7	Cableado y alimentación V1.4	Bajo
7.8	Programación del código embebido V1.1	Bajo
7.9	Programación del código embebido V1.2	Bajo
7.10	Desarrollo del sistema Java (monitoreo y registro de datos)	Medio

7. Pruebas de validación

ID	Actividad	Prioridad
7.1	Pruebas de encendido	Alto
7.2	Pruebas de tracción y empuje	Alto
7.3	Pruebas de comunicación	Alto
7.4	Pruebas funcionales integrales	Alto
7.5	Pruebas en entorno de competencia	Alto

8. Cierre del proyecto

ID	Actividad	Prioridad
8.6	Elaboración del manual de usuario	Alto
8.7	Preparación para la competencia	
8.8	Entrega del proyecto	

3.2.2 Sprints Planning

Durante la etapa de Sprint Planning, las actividades definidas en el Product Backlog fueron organizadas en diferentes Sprints, con el objetivo de estructurar el desarrollo del robot Mini-Sumo de manera iterativa y progresiva.

Cada Sprint agrupó tareas relacionadas por fase del proyecto, permitiendo avanzar de forma ordenada desde el análisis inicial hasta la validación final del prototipo. Asimismo, se contemplaron iteraciones dentro de algunos Sprints, representadas por versiones (V1.1, V1.2, etc.), con el fin de mejorar continuamente el sistema.

Sprint 1: Análisis e inicio del proyecto

ID	Actividad
1.1	Análisis e inicio del proyecto
1.2	Planteamiento del problema
1.3	Definición de objetivos
1.4	Revisión de reglas Mini-Sumo
1.5	Alcance del proyecto
1.6	Delimitaciones
1.7	Identificación de riesgos
1.8	Investigación de robots existentes
1.9	Marco teórico
1.10	Análisis de impacto

Sprint 2: Planificación y análisis técnico

ID	Actividad
2.1	Elaboración del Product Backlog
2.2	Planeación de Sprints
2.3	Diagrama de Gantt
3.1	Análisis de componentes electrónicos y mecánicos
3.2	Análisis de costos
3.3	Selección preliminar de componentes

Sprint 3: Diseño del sistema

ID	Actividad
4.1	Diseño del proyecto
4.2	Requerimientos de software
4.3	Requerimientos de hardware
4.4	Historias de usuario
4.5	Casos de uso
4.6	Arquitectura de la información
4.7	Sketch
4.8	Wireframe
4.9	Mockup
4.10	Diagrama relacional
4.11	Diagrama entidad-relación

Sprint 4: Diseño técnico del robot

ID	Actividad
5.1	Modelo tridimensional del robot
5.2	Diagrama de interconexión electrónica
5.3	Diagrama de flujo

Sprint 5: Preparación del desarrollo

ID	Actividad
6.1	Selección final de componentes
6.2	Compra de materiales

Sprint 6: Desarrollo del sistema

ID	Actividad
7.1	Ensamble mecánico
7.2	Ensamble electrónico V1.1
7.3	Ensamble electrónico V1.2
7.4	Cableado y alimentación V1.1
7.5	Cableado y alimentación V1.2
7.6	Cableado y alimentación V1.3
7.7	Cableado y alimentación V1.4
7.8	Código embebido V1.1
7.9	Código embebido V1.2
7.10	Sistema Java de monitoreo

Sprint 7: Pruebas y validación

ID	Actividad
8.1	Pruebas de encendido V1.1
8.2	Pruebas de encendido V1.2
8.3	Pruebas de tracción
8.4	Pruebas de comunicación V1.1
8.5	Pruebas de comunicación V1.2
8.6	Pruebas de comunicación V1.3
8.7	Pruebas funcionales integrales
8.8	Pruebas en competencia

Sprint 8: Cierre del proyecto

ID	Actividad
9.1	Preparación para competencia
9.2	Entrega del proyecto
9.3	Manual de usuario

3.2.3 Diagrama de Gantt

Con el objetivo de organizar y controlar el desarrollo del proyecto, se elaboró un diagrama de Gantt que permitió visualizar la distribución temporal de cada una de las actividades necesarias para la construcción del robot Mini-Sumo.

Este diagrama representa de manera gráfica la secuencia de tareas a lo largo del tiempo, facilitando la identificación de las etapas del proyecto, así como la duración y relación entre cada una de ellas.

[Diagrama de Gantt](#)

3.3 Diseño

3.3.1 Levantamiento de requerimientos de software

Requerimientos de Software de Java

Requerimientos Funcionales de Software				
Prioridad	ID	Requerimiento Funcional	Software Vinculado	Especificación Técnica
Baja	RS01	Estimación de Velocidad	Eclipse - Java	Cálculo de la velocidad a través de las RPM máximas del motorreductor
Baja	RS02	Telemetría	Eclipse - Java	Registro de la información a un programa en Java para su recopilación
Baja	RS03	Interfaz Gráfica (UI)	Eclipse - Java	Una interfaz que permita recopilar toda la información del robot para su análisis
Alta	RS04	Conector JDBC	MySQL - Java	un conector JDBC que permita conectar el código de Java con una base de datos de MySQL
Media	RS05	Esquema de Datos	MySQL - PHP	creaciones de tablas que almacenen distintos parámetros del robot
Media	RS06	Usabilidad de la Interfaz	Eclipse - Java	La interfaz debe permitir la visibilidad de los datos sin interrumpir el proceso de inserción en SQL
Alta	RS07	Cifrado de los Datos	Eclipse - Java	La interfaz debe contar con una ventana de registro de usuario que permita a los Usuarios con permisos entrar con sus cuentas propias para visualizar la información
Requerimientos NO Funcionales de Software				
Prioridad	ID	Requerimiento NO Funcional	Software Vinculado	Especificación Técnica
Media	RS01	Limpieza de Logs	Interfaz Java	Debe existir una función para eliminar registros de pruebas o logs antiguos para mantener la base de datos optimizada.
Media	RS02	Concurrencia	Eclipse - Java	La operación en SQL y la lectura Bluetooth deben ejecutarse en hilos independientes para que la UI no sufra caídas de frames
Media	RS03	Manejo de Excepciones	Eclipse - Java	Uso de bloques try-catch para gestionar errores de SQLException y Bluetooth perdido sin cerrar el programa.

Alta	RS04	Integridad de los Datos	Eclipse - Java	El sistema debe asegurar que ningún registro sea guardado con valores NULL en campos críticos como velocidad o timestamp.
------	------	-------------------------	----------------	---

Requerimientos de Software de Arduino

Requerimientos Funcionales de Software				
Prioridad	ID	Requerimiento Funcional	Software Vinculado	Especificación Técnica
Alta	RS01	Gestión de Comandos	Código - Arduino	El software debe procesar comandos de dirección para variar el giro de los motores, permitiendo movimientos de avance, retroceso y giro sobre su eje y frenado
Alta	RS02	Gestión de Comunicación	Arduino - Bluetooth	El Sistema debe escuchar permanentemente el puerto serial para caracteres de control (W, A, S, D) desde el Control de la App de teléfono y responder rápidamente
Alta	RS03	Código Arduino	Arduino	El código que permitirá controlar cada uno de los componentes del robot de manera remota utilizando un control remoto en una aplicación móvil
Baja	RS04	Frenos	Código - Arduino	Al recibir el comando de parada (X), el sistema debe invertir brevemente la polaridad o poner los pines en corto para detener la inercia de los motorreductores.
Requerimientos NO Funcionales de Software				
Prioridad	ID	Requerimiento NO Funcional	Software Vinculado	Especificación Técnica
Baja	RS04	Cálculo de Telemetría	Código - Arduino	El sistema debe calcular internamente las RPM de cada motor y el voltaje actual de la Powerbank mediante un divisor de tensión analógico.

Alta	RS05	Gestión de Memoria Dinámica	Código - Arduino	Debido a la poca RAM del Arduino Uno (2KB), se debe evitar el uso excesivo de variables tipo String que puedan causar desbordamientos de memoria.
Alta	RS06	Tolerancia al Ruido	Código - Arduino	El software debe descartar cualquier carácter recibido que no esté mapeado en el protocolo de control para evitar comportamientos erráticos.

3.3.2 Levantamiento de requerimientos de hardware

Requerimientos Generales de Hardware

Requerimientos Funcionales de Hardware				
Prioridad	ID	Requerimiento Funcional	Hardware Vinculado	Especificación Técnica
Alta	RH 01	Sistema de Tracción	Llantas de Goma de Alta Adherencia	El motor tendrá unas llantas compatibles con los motores que generen una alta tracción para el robot
Alta	RH 02	Sistemas de Locomoción	Motoreductores N20 DC 650RPM	motores que permiten tener una mayor velocidad a diferencia de los motoreductores convencionales utilizados para proyectos de robótica
Alta	RH 03	Fuente de Energía	Bateria Powerbank con alimentación usb	una powerbank que cumpla con el voltaje necesario para alimentar el robot al menos durante 20 minutos de manera constante
Alta	RH 04	Placa de Arduino	Arduino NANO UNO	una placa que se encarga de contener el código que controlar todos los dispositivos que estén conectados a la placa, será el controlador principal del robot
Alta	RH 05	Módulo Bluetooth	Modulo Bluetooth HC-05	un módulo externo bluetooth que permite vincular el teléfono celular al teléfono para que este funcione como un control remoto
Alta	RH 06	Estructura Mecánica	Chasis Hecho en Resina	Un chasis hecho en resina mediante impresión 3D donde alojar todos los componentes físicos del robot cumpliendo con las dimensiones y gramajes especificados en las reglas de la competencia

Requerimientos NO Funcionales de Hardware				
Prioridad	ID	Requerimientos NO Funcionales	Hardware Vinculado	Especificación Técnica
Alta	RH 01	Latencia y Comunicación	-----	es necesario reducir el tiempo transcurrido entre el momento de presionar el botón y el actuar del robot a una latencia mínima (100ms)
Media	RH 02	Limite de Masa	Robot en General	toda la construcción del robot debe entrar en el estándar de peso asignado en las reglas de la competencia
Alta	RH 03	Resistencia al Impacto	Chasis	El chasis del robot debe ser la suficientemente resistente para poder absorber los impactos que le cause el robot rival
Media	RH 04	Disipación Térmica	Motorreductores	Los motores deben de actuar constantemente durante la competencia y evitar que se sobrecalientan demasiado a tal punto que puedan fallar
Media	RH 05	Tracción Normada	Llantas	Las ruedas deben cumplir con la regla de la "Hoja de Papel", el robot debe sostener una hoja de papel durante máximo 2 segundos para descartar el uso de pegamento que ayude a la tracción del robot
Alta	RH 06	Autonomia Energetica	Bateria (Powerbank)	El robot debe alimentarse con la powerbank el tiempo suficiente para poder actuar durante todos los combates en el que participe

3.3.3 Historias de usuario

Historia de Usuario 1

Número	1
Usuario	Usuario
Nombre historia	Conexión al robot
Prioridad en negocio	Alta
Riesgo en desarrollo	Baja
Puntos estimados	4
Iteración asignada	1

Programador responsable	
Descripción	El usuario conecta su dispositivo móvil al robot mediante Bluetooth para controlarlo de forma inalámbrica.
Criterios de aceptación	1. Visualiza el dispositivo 2. Conexión correcta 3. Confirmación en app
Observaciones	

Historia de Usuario 2

Número	2
Usuario	Usuario
Nombre historia	Movimiento hacia adelante
Prioridad en negocio	Alta
Riesgo en desarrollo	Baja
Puntos estimados	3
Iteración asignada	1
Programador responsable	
Descripción	Permite avanzar el robot.
Criterios de aceptación	1. Respuesta inmediata 2. Mantiene movimiento 3. Se detiene correctamente
Observaciones	

Historia de Usuario 3

Número	3
Usuario	Usuario
Nombre historia	Movimiento hacia atrás
Prioridad en negocio	Alta
Riesgo en desarrollo	Baja
Puntos estimados	3
Iteración asignada	1
Programador responsable	
Descripción	Permite retroceder el robot.
Criterios de aceptación	1. Respuesta inmediata 2. Mantiene movimiento 3. Se detiene correctamente
Observaciones	

Historia de Usuario 4

Número	4
Usuario	Usuario
Nombre historia	Giro a la izquierda
Prioridad en negocio	Alta
Riesgo en desarrollo	Baja
Puntos estimados	3
Iteración asignada	1
Programador responsable	
Descripción	Permite girar el robot a la izquierda.
Criterios de aceptación	1. Respuesta inmediata 2. Mantiene movimiento 3. Se detiene correctamente
Observaciones	

Historia de Usuario 5

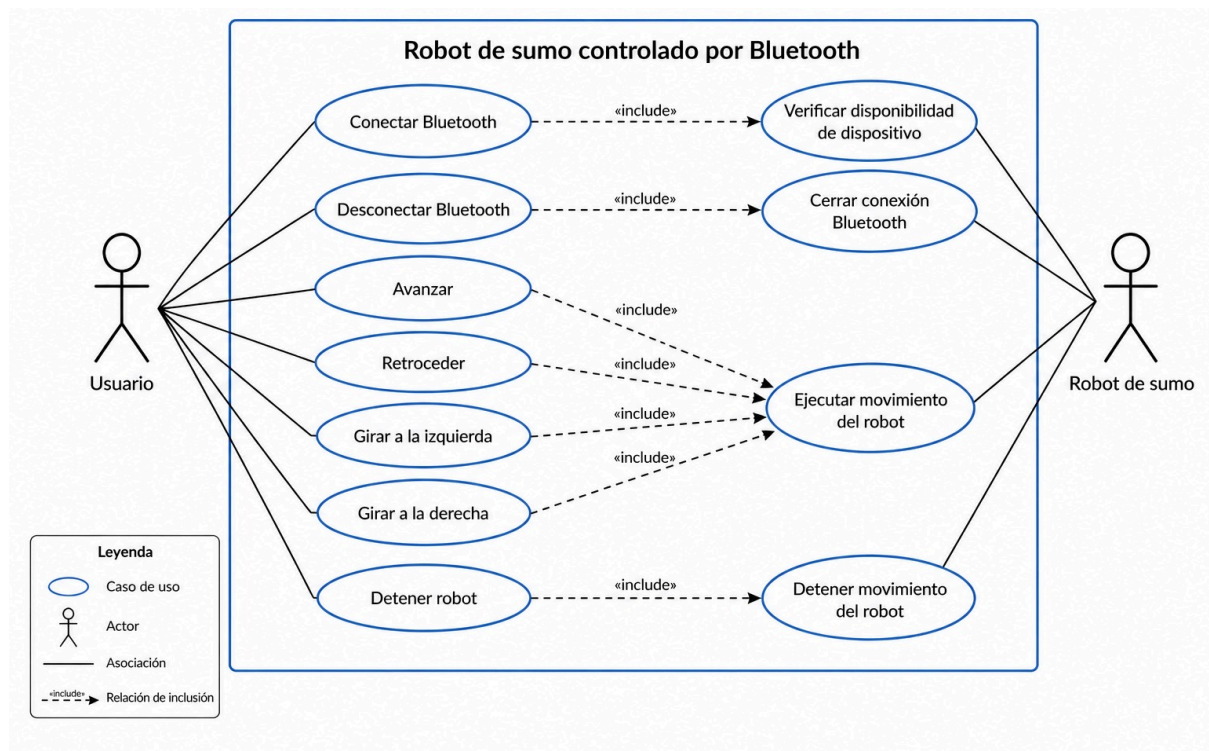
Número	5
Usuario	Usuario
Nombre historia	Giro a la derecha
Prioridad en negocio	Alta
Riesgo en desarrollo	Baja
Puntos estimados	3
Iteración asignada	1
Programador responsable	
Descripción	Permite girar el robot a la derecha.
Criterios de aceptación	1. Respuesta inmediata 2. Mantiene movimiento 3. Se detiene correctamente
Observaciones	

Historia de Usuario 6

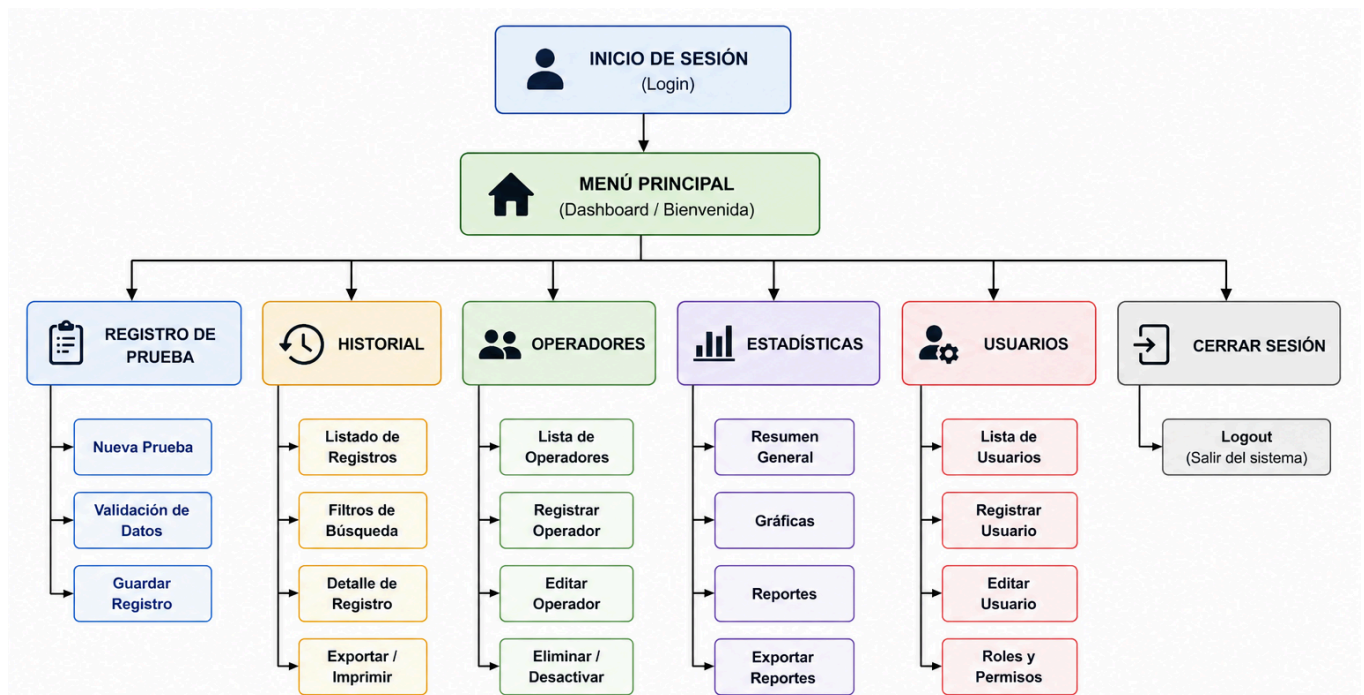
Número	6
Usuario	Usuario
Nombre historia	Control estable mediante Bluetooth
Prioridad en negocio	Alta
Riesgo en desarrollo	Media

Puntos estimados	4
Iteración asignada	1
Programador responsable	
Descripción	Se requiere conexión Bluetooth estable sin interrupciones.
Criterios de aceptación	1. Respuesta en tiempo real 2. Sin interrupciones 3. Funciona dentro del rango
Observaciones	

3.3.4 Casos de uso

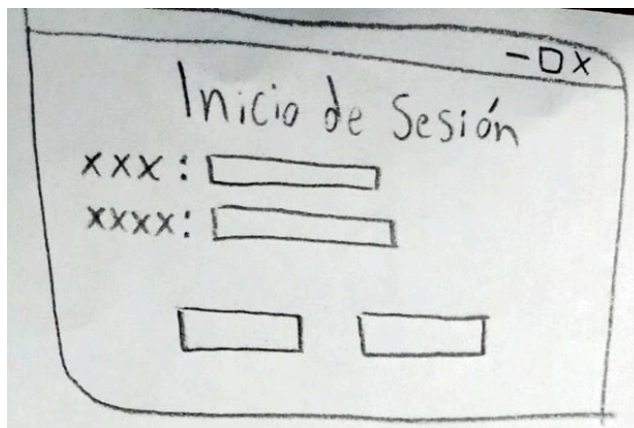


3.3.5 Arquitectura de la información



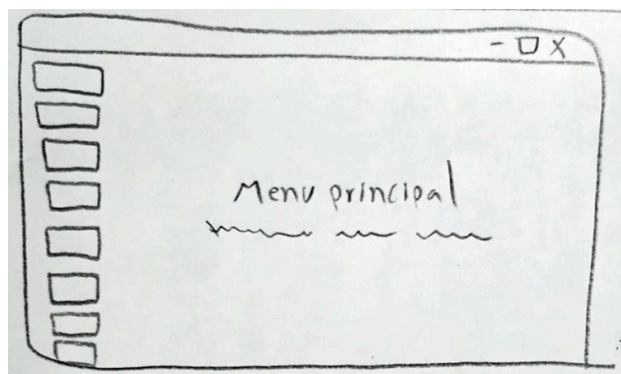
3.3.6 Sketch

1. Inicio de sesión



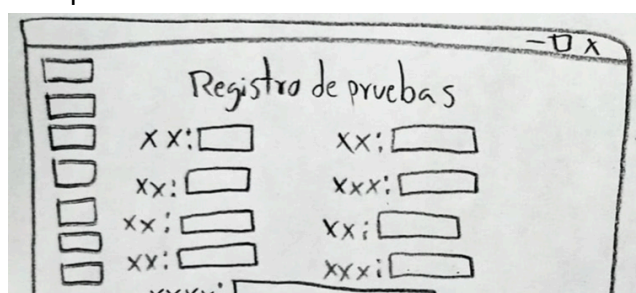
Boceto a mano que muestra de forma simple la estructura del inicio de sesión con campos de usuario, contraseña y botones.

2. Menú Principal



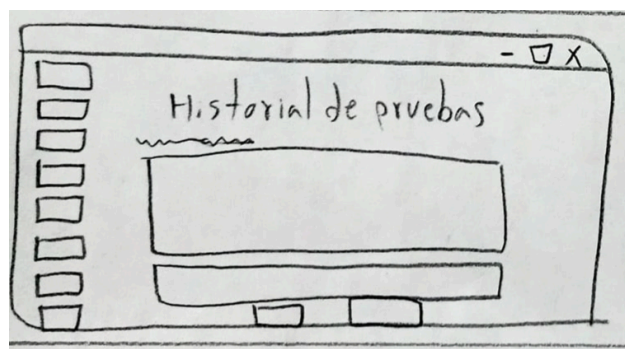
Vista general con opciones de navegación del sistema.

3. Registro de pruebas



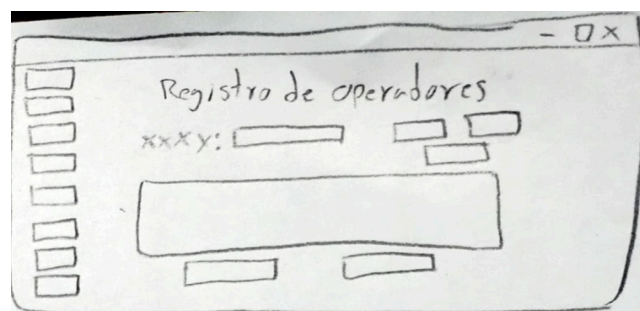
. Pantalla para capturar y organizar datos de operadores.

4. Historial de Pruebas



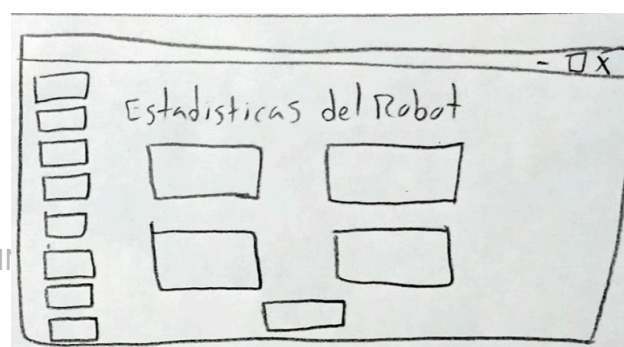
Pantalla que muestra registros pasados de pruebas.

5. Registro de operadores



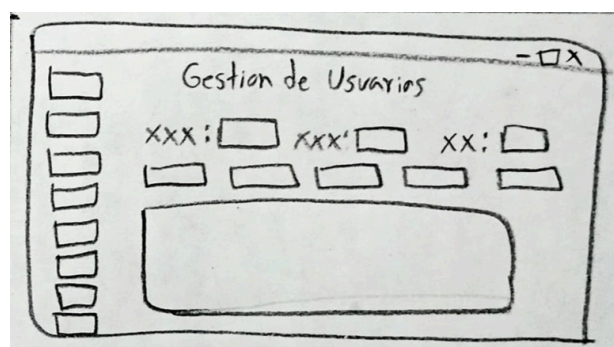
Pantalla para capturar y organizar datos de operadores.

6. Estadísticas del Robot



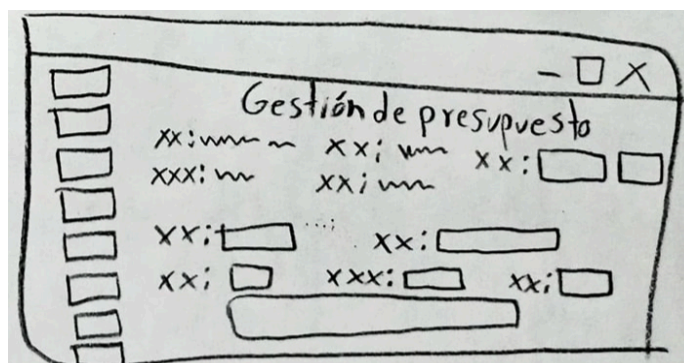
Sección con indicadores visuales del rendimiento del robot.

7. Gestion de Usuarios



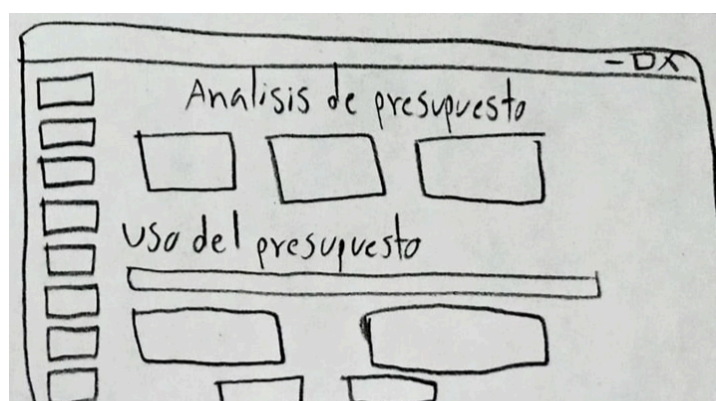
Interfaz para administrar usuarios y sus datos.

8. Gestión de Presupuesto



Módulo para capturar y organizar información financiera

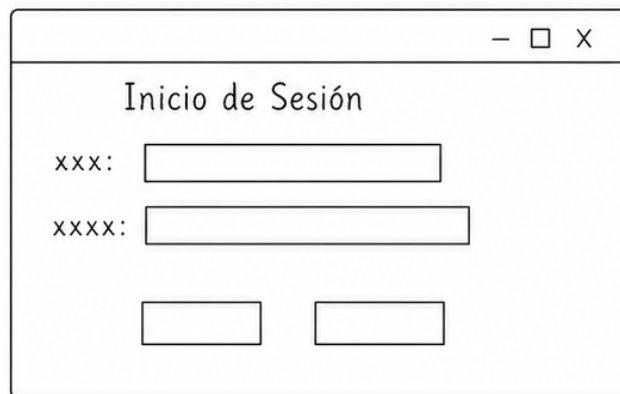
9. Análisis de Presupuesto



Vista con gráficos o datos resumidos del uso del presupuesto.

3.3.7 Wireframe

1. Inicio de sesión (Wireframe):

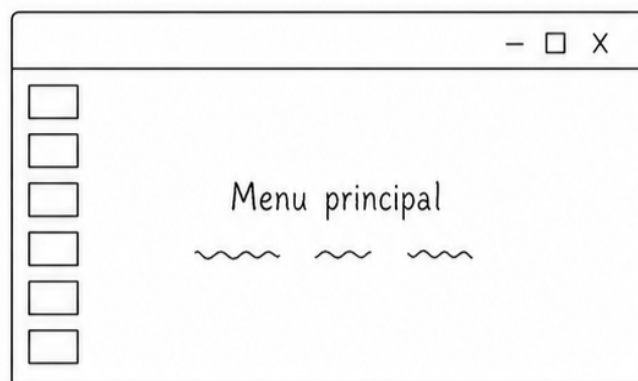


A wireframe for a login window. The window has a title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The title "Inicio de Sesión" is centered at the top. Below the title, there are two input fields: the first is preceded by "xxx:" and the second by "xxxx:". At the bottom of the window, there are two rectangular buttons side-by-side.

Estructura con título superior, dos campos de entrada (usuario y contraseña) y dos botones alineados en la parte inferior (ingresar y salir).

Permite al usuario autenticarse para acceder al sistema.

2. Menú principal (Wireframe):



A wireframe for a main menu window. The window has a title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. On the left side, there is a vertical sidebar containing six square buttons. In the center of the window, the text "Menu principal" is displayed, followed by three wavy lines representing dynamic content.

Barra lateral con opciones y área central vacía destinada a contenido dinámico.

Funciona como punto de acceso a todos los módulos del sistema.

3.Registro de pruebas (Wireframe):

Barra lateral, múltiples campos organizados en columnas y botones de acción al final. Permite capturar resultados de pruebas realizadas.

4. Historial de pruebas (Wireframe):

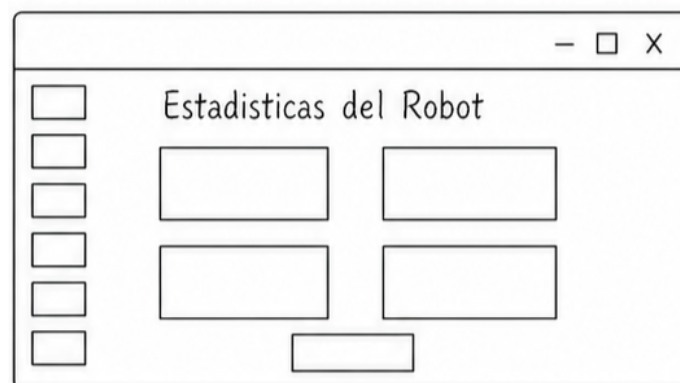
Barra lateral, área central grande tipo tabla o visor y botones de navegación. Descripción: Muestra registros anteriores de pruebas.

5. Registro de operadores (Wireframe):

Barra lateral de navegación, formulario superior con campos de datos y un área central amplia para información o lista, con botones de acción abajo.

Permite registrar y visualizar información de operadores.

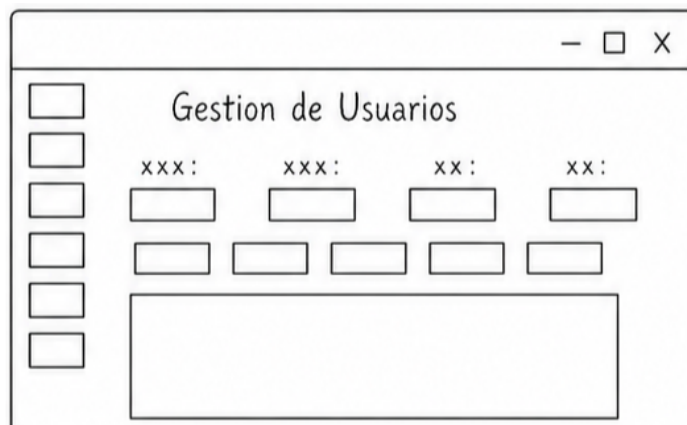
6. Estadísticas del robot (Wireframe):



Barra lateral y panel central dividido en bloques o tarjetas para mostrar métricas.

Descripción: Muestra datos visuales sobre el rendimiento del robot.

7. Historial de pruebas (Wireframe):



Barra lateral, área central grande tipo tabla o visor y botones de navegación.
Muestra registros anteriores de pruebas.

8. Gestión de presupuesto (Wireframe):

The wireframe for 'Gestión de presupuesto' features a sidebar on the left with six square buttons. The main content area is titled 'Gestión de presupuesto' and contains a table-like structure with the following elements:

- Row 1: 'xx: ~~~~' followed by 'xx: ~~~~' and 'xx: [] []'.
- Row 2: 'xxx: ~~~~' followed by 'xxi: ~~~~'.
- Row 3: 'xx: []' followed by 'xx: []'.
- Row 4: 'xx: []' followed by 'xxx: []' and 'xx: []'.
- Row 5: A single wide input field.

Barra lateral, múltiples campos distribuidos y un área inferior para resumen o registro.
Descripción: Permite controlar y registrar datos financieros.

9. Análisis de presupuesto (Wireframe):

The wireframe for 'Análisis de presupuesto' features a sidebar on the left with six square buttons. The main content area is titled 'Análisis de presupuesto' and includes:

- Three square blocks at the top for indicators.
- A section titled 'Uso del presupuesto' containing a horizontal bar chart.
- Below the chart, two rectangular blocks and two smaller square blocks.

Barra lateral, bloques superiores para indicadores y una sección amplia inferior para gráficos o barras.
Presenta el análisis y uso del presupuesto de forma visual.

3.3.8 MockUp

1. Inicio de sesión (Mockup):



Diseño visual con colores, tipografía y botones estilizados para una experiencia clara de acceso.

2. Menú principal (Mockup):



Pantalla con diseño atractivo, menú lateral definido y área central organizada.

3. Registro de pruebas (Mockup):

REGISTRO DE PRUEBA

HISTORIAL

OPERADORES

ESTADÍSTICAS

USUARIOS

CERRAR SESIÓN

Sistema de monitoreo y registro del robot Mini-Sumo

Bienvenido: admin

Rol: Administrador

Registro de pruebas del robot Mini-Sumo

Capture los datos de cada prueba realizada al robot

Fecha:

Bateria:

Velocidad PWM:

Tiempo de respuesta:

Modo de prueba:

Seleccionar

Movimiento:

Seleccionar

Operador:

Seleccionar

Resultado:

Seleccionar

Observaciones:

Guardar

Limpiar

Volver al menú

Formulario con diseño limpio, campos alineados y botones destacados.

4. Historial de pruebas (Mockup):

REGISTRO DE PRUEBA

HISTORIAL

OPERADORES

ESTADÍSTICAS

USUARIOS

CERRAR SESIÓN

Sistema de monitoreo y registro del robot Mini-Sumo

Bienvenido: admin

Rol: Administrador

Historial de pruebas del robot Mini-Sumo

Consulta los registros almacenados en la base de datos

ID	Fecha	Velocidad	Bateria	Tiempo	Modo de prueba	Operador	Movimiento	Resultado
2	16 Abril 2026	255	100	15	Comunicación Bluetooth	Vita Mijangos	Adelante	Exitosa
3	12 Abril 2025	255	220	14	Encendido	Vita Mijangos	Adelante	Exitosa
6	17 Abril 2025	255	255	25	Encendido	Vita Mijangos	Adelante	Exitosa
1	17 Abril 2025	255	100	15	Movimiento	Vita Mijangos	Izquierda	Fallida
4	18 Abril 2025	125	110	14	Encendido	Vita Mijangos	Adelante	Fallida

Detalle de observaciones:

Seleccione una fila para ver la observación completa.

Cargar historial

Volver al menú

Vista con tabla estilizada y elementos visuales para consultar registros.

5. Registro de operadores (Mockup):

Menú Principal - Robot Mini-Sumo

-Sistema de monitoreo y registro del robot Mini-Sumo-

Bienvenido: admin
Rol: Administrador

REGISTRO DE PRUEBA

HISTORIAL

OPERADORES

ESTADÍSTICAS

USUARIOS

CERRAR SESIÓN

Registro de operadores

Nombre del operador:

Guardar Limpiar

Eliminar

ID	Nombre del operador
3	Angel Licona
2	Victor Gallart
1	Vita Mijangos

Cargar operadores Volver al menú

Interfaz con formularios estilizados, iconos y jerarquía visual para captura de datos.

6. Estadísticas del robot (Mockup):

Menú Principal - Robot Mini-Sumo

-Sistema de monitoreo y registro del robot Mini-Sumo-

Bienvenido: admin
Rol: Administrador

REGISTRO DE PRUEBA

HISTORIAL

OPERADORES

ESTADÍSTICAS

USUARIOS

CERRAR SESIÓN

Estadísticas del robot Mini-Sumo

Resumen general de las pruebas registradas

Total de pruebas
5

Pruebas exitosas
3

Pruebas fallidas
2

Promedio velocidad PWM
229

Volver al menú

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO APLICADO

Panel visual con tarjetas, gráficos y colores para mostrar métricas.

7. Gestión de usuarios (Mockup):

ID	Usuario	Contraseña	Rol
1	admin	1234	Administrador
2	victor	1234	Operador
3	Angel	1234	Operador

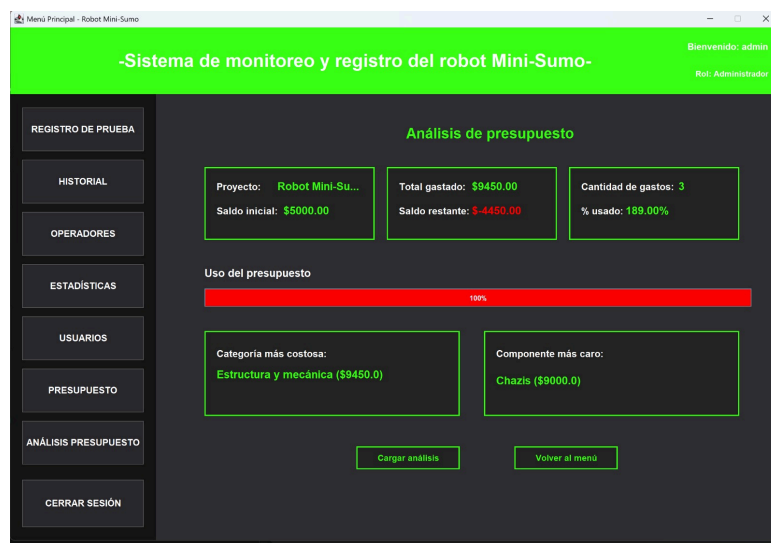
Interfaz visual con tablas, botones e iconos para administrar usuarios.

8. Gestión de presupuesto (Mockup):

ID	Concepto	Categoría	Cantidad	Costo Unitario	Total	Fecha	Observaciones
1	Chasis impreso en 3D (PET...	Estructura y mecánica	1	300.0	300.0	12 Febrero 2026	Se realizó la impresión 3...
2	Navaja frontal de acero	Estructura y mecánica	1	150.0	150.0	22 Febrero 2026	La navaja tiene la intenc...
4	Chasis	Estructura y mecánica	1	9000.0	9000.0	28 Abril 2026	

Pantalla con diseño estructurado, resaltando campos financieros y acciones.

9. Análisis de presupuesto (Mockup):



Panel con gráficos, indicadores y colores para representar el uso del presupuesto.

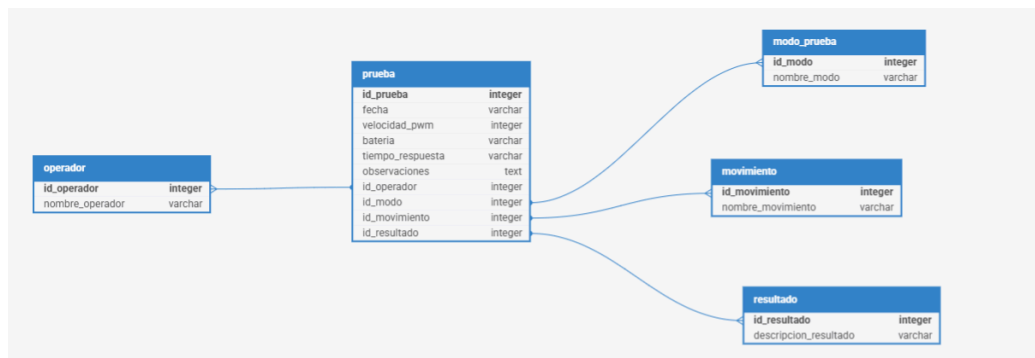
3.3.9 Diagrama Relacional

Se diseñó una base de datos normalizada compuesta por cinco tablas: operador, modo_prueba, movimiento, resultado y prueba.

Para la implementación del sistema se desarrolló una interfaz de administración para la entidad operador, debido a que es el catálogo con mayor probabilidad de actualización durante el uso del sistema.

Los catálogos restantes se precargaron en la base de datos por tratarse de valores controlados y de baja variación.

3.3.10 Diagrama Entidad - Relación



3.3.10 Modelo tridimensional del sistema mecánico del robot.

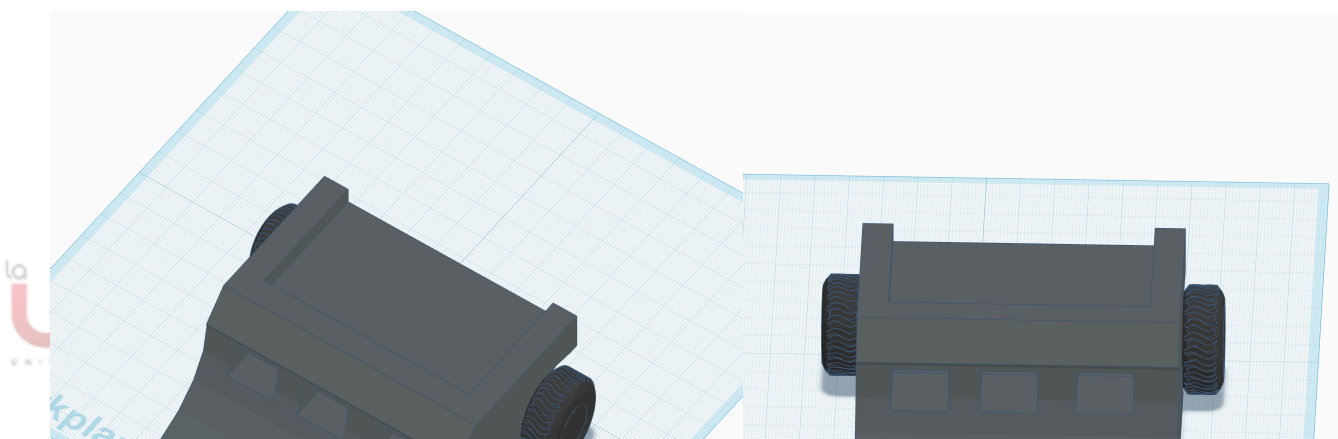
El diseño mecánico del robot Mini-Sumo fue desarrollado mediante un modelo tridimensional utilizando la herramienta Tinkercad, lo cual permitió visualizar de manera anticipada la estructura física del prototipo antes de su construcción.

A través de este modelado, se definió la forma del chasis, la distribución de los componentes y la integración de los elementos mecánicos, considerando factores clave como la estabilidad, resistencia a impactos y eficiencia en el empuje durante la competencia.

El diseño presenta una estructura tipo cuña en la parte frontal, cuya función es facilitar el levantamiento parcial del oponente, reduciendo su tracción y mejorando la capacidad de desplazamiento del robot durante el combate. Asimismo, se contempló una base amplia y un centro de gravedad bajo, con el objetivo de evitar volcaduras y mantener el equilibrio ante fuerzas externas.

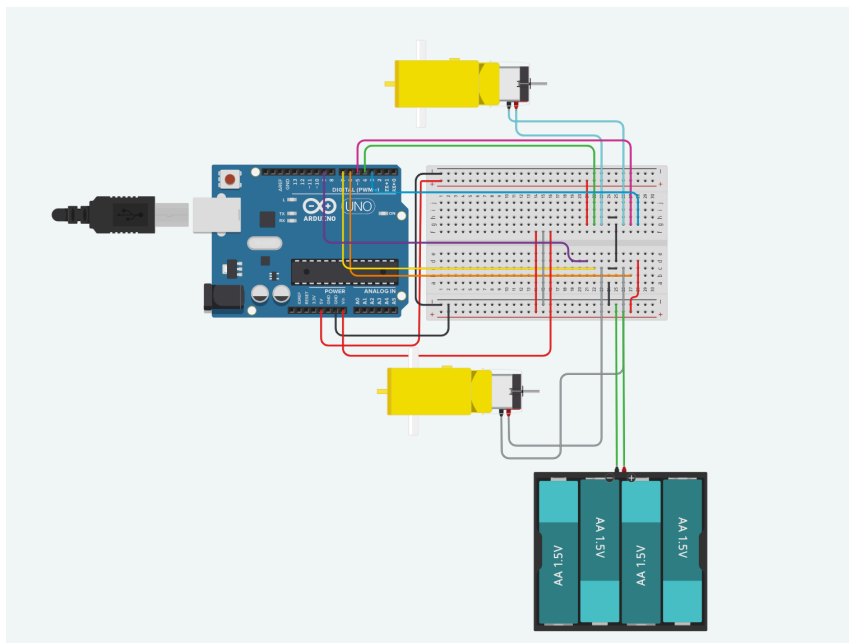
De igual manera, el modelo tridimensional permitió definir los espacios destinados para la colocación de los motores, sistema electrónico y batería, asegurando una distribución adecuada del peso y una correcta integración de todos los componentes del sistema.

Finalmente, el uso del modelado en 3D facilitó la identificación de posibles mejoras en el diseño antes de la etapa de fabricación, optimizando recursos y reduciendo errores en el desarrollo del prototipo físico.

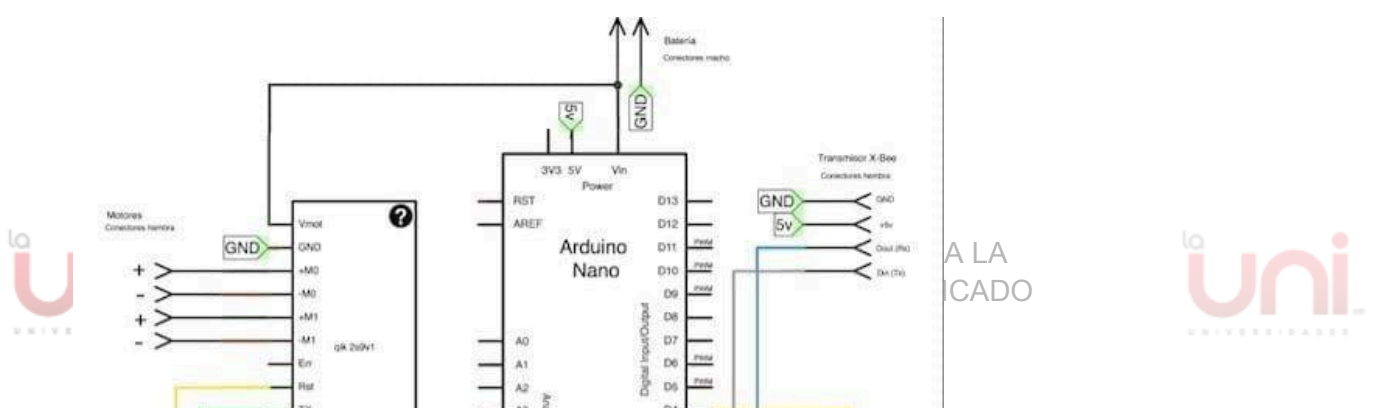


3.3.11 Diagrama de conexión física del robot Mini-Sumo en protoboard .

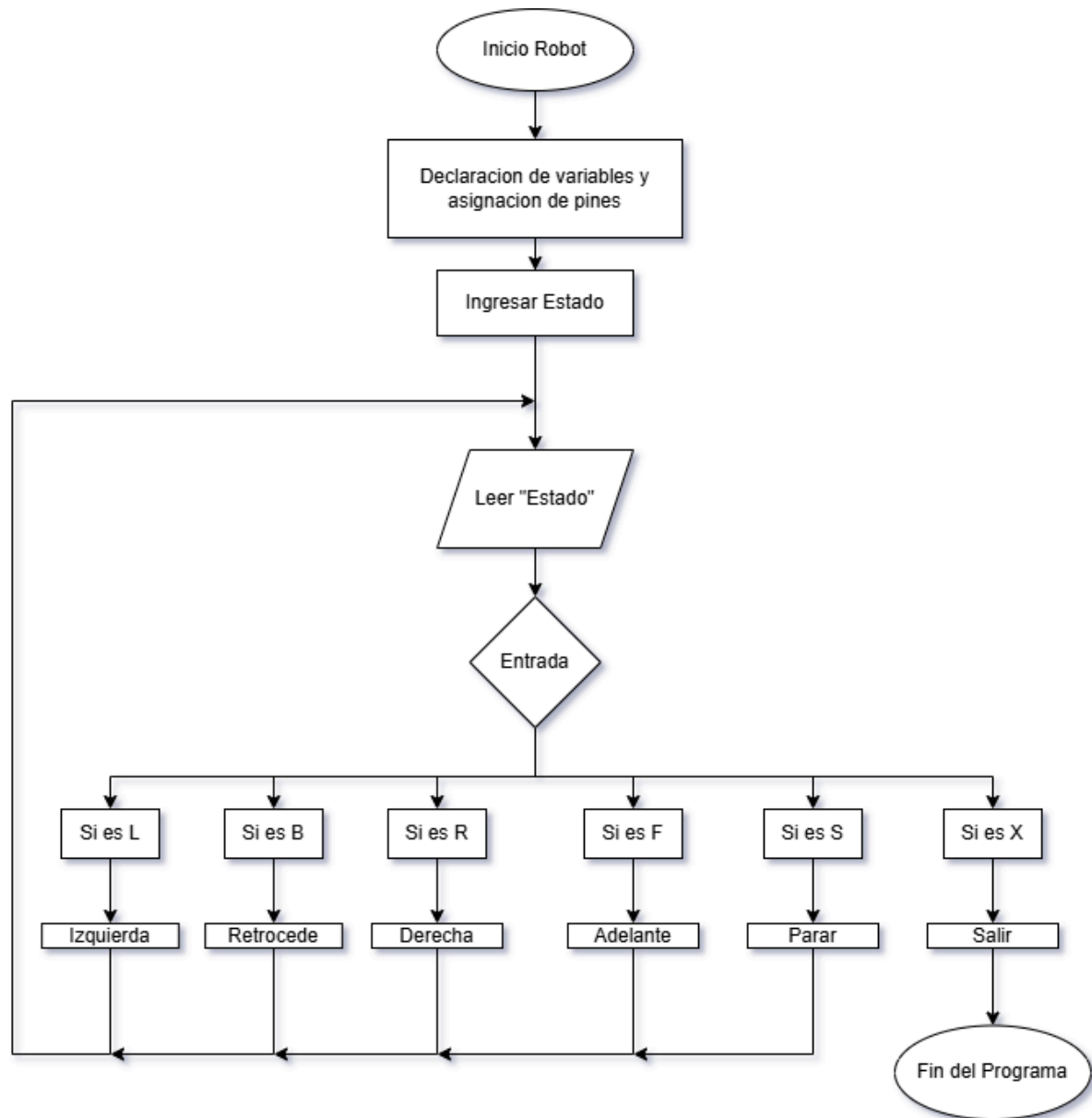
Se presenta el diagrama de conexiones del sistema electrónico del robot Mini-Sumo, donde se muestra la interconexión entre el microcontrolador Arduino, el driver de motores, los actuadores, el sistema de alimentación y los sensores. Este diagrama permite visualizar de manera clara la distribución física de los componentes y las rutas de conexión utilizadas en el prototipo.



3.3.12 Diagrama esquemático del sistema electrónico del robot Mini-Sumo



3.3.13 Diagrama de flujo.



3.4 Desarrollo

3.4.1 Código de control embebido del robot Mini-Sumo

```
#define pwma 9
#define ain2 7
#define ain1 8
#define stby 6
#define bin1 3
#define bin2 4
#define pwmb 5

char estado = 'S';
const int velocidad = 255;    // Máxima velocidad PWM

void setup() {
    Serial.begin(9600);

    pinMode(pwma, OUTPUT);
    pinMode(ain1, OUTPUT);
    pinMode(ain2, OUTPUT);
    pinMode(bin1, OUTPUT);
    pinMode(bin2, OUTPUT);
    pinMode(pwmb, OUTPUT);
    pinMode(stby, OUTPUT);

    digitalWrite(stby, HIGH);    // Activar driver
    parar();                     // Iniciar detenido
}

void loop() {
    if (Serial.available() > 0) {
        estado = Serial.read();
    }

    switch (estado) {
        case 'F':
```

```
        adelante();
        break;

    case 'B':
        atras();
        break;

    case 'R':
        derecha();
        break;

    case 'L':
        izquierda();
        break;

    case 'S':
        parar();
        break;

    default:
        parar();
        break;
}
}

// ===== FUNCIONES =====

void adelante() {
    digitalWrite(ain1, HIGH);
    digitalWrite(ain2, LOW);
    digitalWrite(bin1, HIGH);
    digitalWrite(bin2, LOW);

    analogWrite(pwma, velocidad);
    analogWrite(pwmb, velocidad);
}

void atras() {
    digitalWrite(ain1, LOW);
    digitalWrite(ain2, HIGH);
    digitalWrite(bin1, LOW);
    digitalWrite(bin2, HIGH);
}
```

```
    analogWrite(pwma, velocidad);  
    analogWrite(pwmb, velocidad);  
}  
  
void derecha() {  
    digitalWrite(ain1, HIGH);  
    digitalWrite(ain2, LOW);  
    digitalWrite(bin1, LOW);  
    digitalWrite(bin2, HIGH);  
  
    analogWrite(pwma, velocidad);  
    analogWrite(pwmb, velocidad);  
}  
  
void izquierda() {  
    digitalWrite(ain1, LOW);  
    digitalWrite(ain2, HIGH);  
    digitalWrite(bin1, HIGH);  
    digitalWrite(bin2, LOW);  
  
    analogWrite(pwma, velocidad);  
    analogWrite(pwmb, velocidad);  
}  
  
void parar() {  
    digitalWrite(ain1, LOW);  
    digitalWrite(ain2, LOW);  
    digitalWrite(bin1, LOW);  
    digitalWrite(bin2, LOW);  
  
    analogWrite(pwma, 0);  
    analogWrite(pwmb, 0);  
}
```

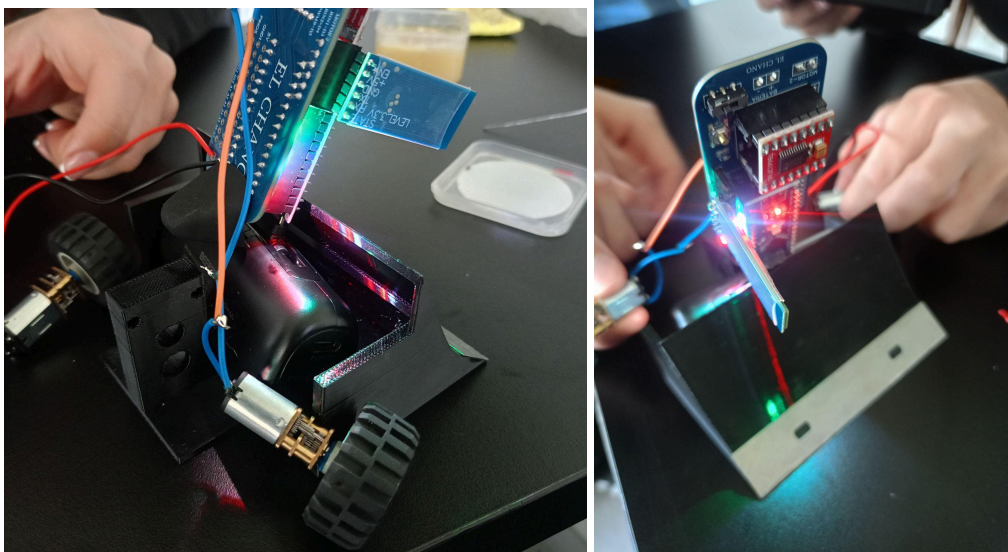
3.4.2 Código JAVA Sistema de monitoreo y registro de datos

El código fuente del proyecto está disponible en el siguiente repositorio de GitHub, el cual incluye el historial completo de versiones y control de cambios.

https://github.com/VitaMijangos/robot_mini_sumo.git

3.5 Pruebas

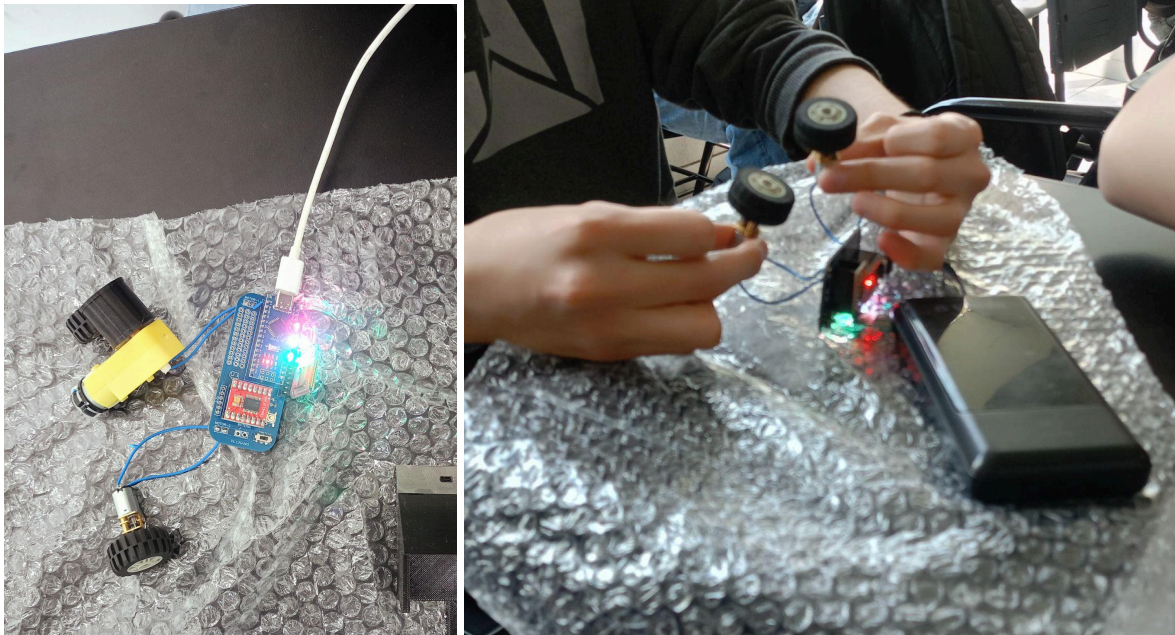
3.5.1 Pruebas de encendido



El robot no logró operar correctamente, ya que la batería no fue capaz de suministrar la corriente necesaria para el funcionamiento simultáneo de los motores y los componentes electrónicos.

La batería de 9V no es adecuada para aplicaciones que requieren alto consumo de corriente, como sistemas con motores, por lo que fue descartada.3.5.7 Pruebas de tracción y empuje.

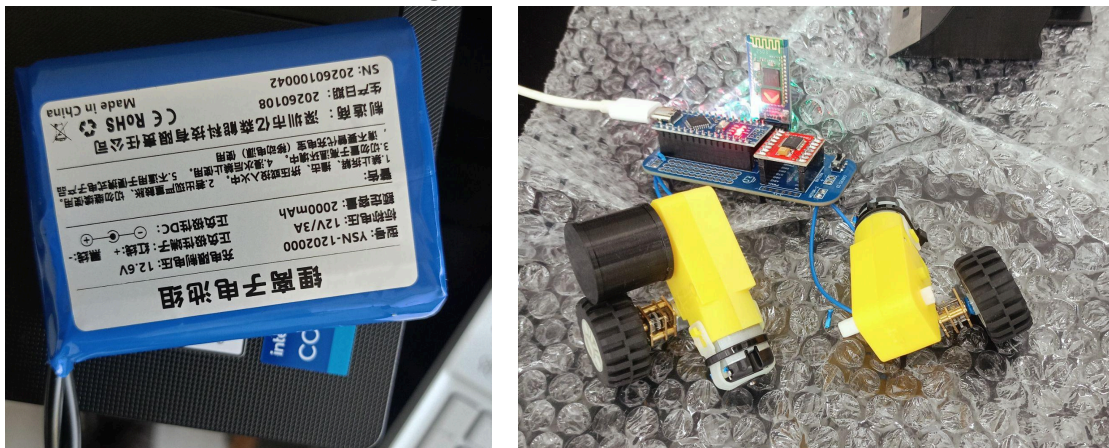
3.5.8 Pruebas de comunicación



Se realizaron pruebas de comunicación inalámbrica utilizando el módulo Bluetooth HC-05, con el objetivo de verificar la correcta interacción entre el robot Mini-Sumo y la aplicación móvil de control.

Durante la prueba se estableció la conexión entre el dispositivo móvil y el módulo Bluetooth, logrando una vinculación exitosa y estable. Posteriormente, se enviaron comandos desde la aplicación, los cuales fueron recibidos y ejecutados correctamente por el sistema de control del robot.

3.5.9 Pruebas funcionales integrales

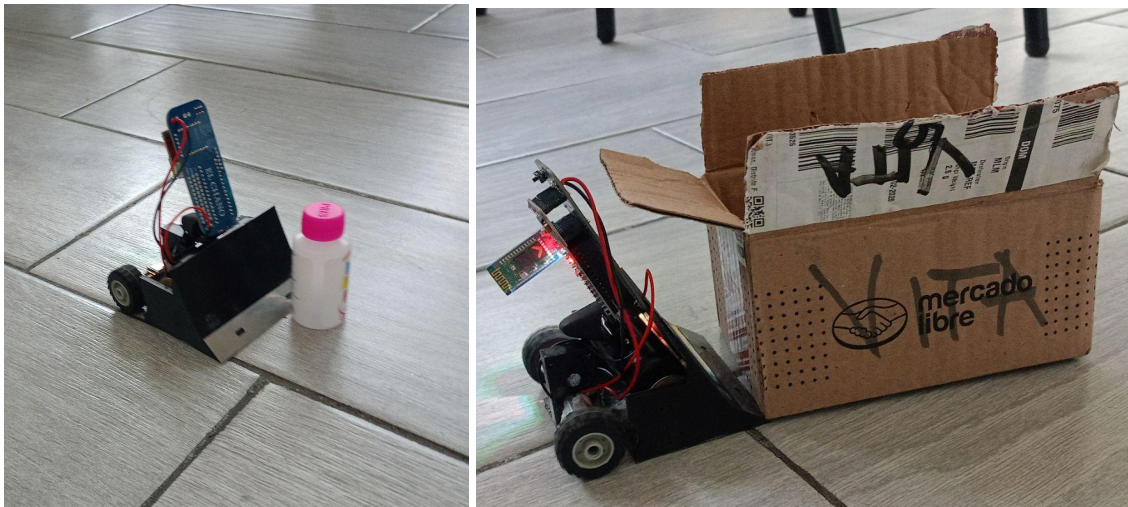


Se realizaron pruebas integrales del robot considerando todas las modificaciones implementadas, con el objetivo de verificar su funcionamiento en conjunto bajo condiciones de operación continua.

Asimismo, se evaluó la duración de la batería de 11.1 V, midiendo el tiempo de funcionamiento desde carga completa hasta la disminución del rendimiento.

El robot operó de manera estable y la batería proporcionó autonomía suficiente para su uso en competencia.

3.5.10 Pruebas en entorno de competencia



Se realizaron pruebas del robot en un entorno similar a una pista de Mini-Sumo, simulando condiciones reales de competencia.

Durante estas pruebas se evaluó el comportamiento del robot en enfrentamientos, verificando su estabilidad, capacidad de empuje y control.

El robot mostró un desempeño adecuado, manteniendo estabilidad y control durante los combates.

3.6 Implementación.

4. Anexos.

4.1 Manual de usuario.

Manual de Usuario: Robot Mini-Sumo

1. Descripción General

El robot Mini-Sumo es un prototipo operado mediante comunicación inalámbrica Bluetooth. Ha sido diseñado para ofrecer alta potencia, estabilidad y respuesta inmediata a los comandos del operador.

Especificaciones Técnicas

- **Dimensiones:** 10 x 10 cm (cumple con estándares de competencia).
- **Peso máximo:** 500 gramos.
- **Chasis:** Impreso en 3D con material PETG de alta resistencia.

- **Sistema de ataque:** Navaja frontal de acero tipo cuña para levantar al oponente y reducir su tracción.
- **Controlador:** Microcontrolador Arduino UNO.
- **Comunicación:** Módulo Bluetooth HC-05.
- **Tracción:** Motores DC con llantas de alta adherencia y torque optimizado para empuje.

2. Preparación y Encendido

Alimentación Eléctrica

El sistema requiere una fuente de alimentación estable (Powerbank o similar) conectada mediante USB-C .

- **Nota:** No se recomienda el uso de baterías de 9V convencionales, ya que no proporcionan la corriente necesaria para el funcionamiento estable de los motores.

Conexión Bluetooth

1. Active el Bluetooth en su dispositivo móvil o control dedicado.
2. Busque el dispositivo identificado como **HC-05**.
3. Vincule el dispositivo. Una conexión correcta será confirmada a través de la aplicación de control.

3. Operación y Control

El robot se opera manualmente en tiempo real. Los comandos básicos de movimiento son los siguientes

:

- **Avance:** Desplaza el robot hacia adelante para el ataque directo.
- **Retroceso:** Mueve el robot hacia atrás para maniobras defensivas.
- **Giro Izquierda / Derecha:** Permite rotar el robot sobre su propio eje para localizar al oponente.
- **Frenado:** Comando para detener la inercia de los motores de forma inmediata.

Procedimiento de Combate

1. **Colocación:** Los robots se sitúan en cuadrantes opuestos del dojo, generalmente de espaldas o lateralmente según la estrategia.

2. **Inicio:** El combate comienza tras la señal oficial. Si es un arranque manual, se debe respetar una pausa de 5 segundos antes de realizar cualquier movimiento.
3. **Victoria:** Se obtiene un punto cuando cualquier parte del oponente toca el suelo fuera de la línea blanca del dojo.

4. Mantenimiento y Seguridad

Mantenimiento Preventivo

- **Limpieza de llantas:** Mantenga las llantas libres de polvo para asegurar la máxima tracción. Está prohibido el uso de sustancias pegajosas.
- **Revisión de conexiones:** Verifique periódicamente que las soldaduras y cables del controlador de motores (TB6612FNG) estén firmes para evitar cortocircuitos.

Seguridad

- **Apagado de Emergencia:** El operador debe estar preparado para detener el robot inmediatamente si el juez de competencia lo solicita por motivos de seguridad.
- **Prohibiciones:** No utilice dispositivos de interferencia IR, líquidos, gases o piezas diseñadas para dañar físicamente al oponente o al dojo.

5. Solución de Problemas

- **El robot no se mueve:** Verifique el nivel de carga de la batería y la conexión de los cables de alimentación.
- **Respuesta lenta o intermitente:** Asegúrese de estar dentro del rango de alcance del Bluetooth y que no haya interferencias metálicas significativas.
- **El robot patina sin empujar:** Limpie las ruedas o verifique la distribución de peso; un centro de gravedad muy alto reduce la estabilidad.

5 Bibliografía.

Arduino. (2023). *Arduino Nano documentation*. <https://docs.arduino.cc/hardware/nano>

Banzi, M., & Shiloh, M. (2014). *Getting started with Arduino* (3rd ed.). Maker Media.

Barrett, S. F., & Pack, D. J. (2012). *Arduino microcontroller processing for everyone!* Morgan & Claypool Publishers.

Horowitz, P., & Hill, W. (2015). *The art of electronics* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Make: Magazine. (2020). *Understanding DC motors and motor drivers*. <https://makezine.com>

STMicroelectronics. (2016). *TB6612FNG motor driver datasheet*. <https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/TB6612FNG.pdf>

Components101. (2021). *HC-05 Bluetooth module*. <https://components101.com/wireless/hc-05-bluetooth-module>

McRoberts, M. (2013). *Beginning Arduino* (2nd ed.). Apress.

Niku, S. B. (2010). *Introduction to robotics: Analysis, control, applications* (2nd ed.). Wiley.